# Quantum Mechanics Homework (Week 11)

Tang Yi

2025 年 11 月 30 日

**题目 1.** 定义径向动量算符：

$$p_r = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r\right)$$

其中 $\boldsymbol{e}_r = \dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$。证明：(1)$p_r$ 是厄米的；(2)$p_r = -i\hbar\left(\dfrac{\partial}{\partial r} + \dfrac{1}{r}\right)$；(3) $[r, p_r] = i\hbar$ ；(4)$p_r^2 = -\hbar^2 \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2}{\partial r^2} r$

**题目 1 的解答.** 定义径向动量算符

$$p_r = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p} + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r\right), \qquad \boldsymbol{e}_r = \frac{\boldsymbol{r}}{r}, \quad \boldsymbol{p} = -i\hbar\nabla.$$

(1) 由于 $\boldsymbol{p}^\dagger = \boldsymbol{p}$ 且 $\boldsymbol{e}_r^\dagger = \boldsymbol{e}_r$，有

$$p_r^\dagger = \frac{1}{2}\Big((\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p})^\dagger + (\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r)^\dagger\Big) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p}) = p_r.$$

因此 $p_r$ 是厄米的。

(2)

$$p_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right)$$

作用于 $\psi$：

$$(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{e}_r)\psi = -i\hbar\, \boldsymbol{e}_r \cdot \nabla\psi = -i\hbar\, \frac{\partial \psi}{\partial r},$$

$$(\boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{p})\psi = -i\hbar\, \nabla \cdot (\boldsymbol{e}_r \psi) = -i\hbar\left(\frac{\partial \psi}{\partial r} + (\nabla \cdot \boldsymbol{e}_r)\psi\right).$$

三维空间中

$$\nabla \cdot \boldsymbol{e}_r = \frac{2}{r}.$$

代入得

$$p_r\psi = -i\hbar\left(\frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r}\psi\right),$$

即

$$p_r = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\right).$$

(3) 对任意 $\psi$：

$$rp_r\psi = -i\hbar(r\partial_r\psi + \psi),$$

$$p_r(r\psi) = -i\hbar\left(\partial_r(r\psi) + \frac{1}{r}(r\psi)\right) = -i\hbar(r\partial_r\psi + 2\psi).$$

故

$$[r, p_r]\psi = i\hbar\psi, \quad \Rightarrow \quad [r, p_r] = i\hbar.$$

(4)

$$p_r^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r$$

因为

$$p_r = -i\hbar\left(\partial_r + \frac{1}{r}\right),$$

平方得

$$p_r^2 = -\hbar^2(\partial_r + \tfrac{1}{r})(\partial_r + \tfrac{1}{r}).$$

作用于 $\psi$：

$$(\partial_r + \tfrac{1}{r})(\partial_r + \tfrac{1}{r})\psi = \partial_r^2\psi + \frac{2}{r}\partial_r\psi.$$

另一方面，

$$\frac{1}{r}\partial_r^2(r\psi) = \frac{1}{r}\big(r\partial_r^2\psi + 2\partial_r\psi\big) = \partial_r^2\psi + \frac{2}{r}\partial_r\psi.$$

因此

$$p_r^2\psi = -\hbar^2\frac{1}{r}\partial_r^2(r\psi),$$

即

$$p_r^2 = -\hbar^2\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r.$$

**题目 2.** 考虑二维径向波函数在 $r = 0$ 附近的渐近解 $R(r) \sim r_a$，束缚态平方可积要求 $a$ 的取值满足什么条件？

**题目 2 的解答.** 在二维极坐标下，归一化条件要求

$$\int_0^\epsilon |R(r)|^2\, r\, \mathrm{d}r < \infty.$$

若在 $r \to 0$ 处有渐近行为

$$R(r) \sim r^a,$$

则被积函数在 $r = 0$ 附近的幂次为

$$|R(r)|^2 r \sim r^{2a} r = r^{2a+1}.$$

积分

$$\int_0^\epsilon r^{\,2a+1}\, \mathrm{d}r$$

收敛的条件是指数满足

$$2a+1>-1.$$

因此得到

$$\boxed{a>-1}.$$

**题目 3.** 质量为 $\mu$ 的粒子在如下势场中运动：

$$V(r)=\begin{cases}0, & R_1<r<R_2,\\ \infty, & r\le R_1,\ r\ge R_2.\end{cases}$$

求其 $l=0$ 的能级和相应的本征波函数。

**题目 3 的解答.** 对于中心势，波函数可分离为球谐与径向部分：

$$\Psi(\boldsymbol{r})=R(r)Y_{lm}(\theta,\phi).$$

对 $l=0$（即 $Y_{00}=\dfrac{1}{\sqrt{4\pi}}$）情形，引入径向函数 $u(r)=rR(r)$。径向定态薛定谔方程（在势为零的区间 $R_1<r<R_2$）化为一维形式：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u}{dr^2}=Eu,\qquad R_1<r<R_2,$$

并且无穷深势壁给出边界条件

$$u(R_1)=0,\qquad u(R_2)=0.$$

令 $k=\sqrt{2\mu E}/\hbar>0$。一般解为

$$u(r)=A\sin\big(k(r-R_1)\big)+B\cos\big(k(r-R_1)\big).$$

由 $u(R_1)=0$ 得 $B=0$，于是可以取

$$u(r)=A\sin\big(k(r-R_1)\big).$$

由 $u(R_2)=0$ 得

$$\sin\big(k(R_2-R_1)\big)=0\quad\Longrightarrow\quad k_n=\frac{n\pi}{R_2-R_1},\quad n=1,2,\dots$$

因此能量本征值为

$$\boxed{E_n=\frac{\hbar^2k_n^2}{2\mu}=\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2\mu\,(R_2-R_1)^2},\qquad n=1,2,\dots.}$$

对应的径向函数（未归一）为

$$u_n(r)=A_n\sin\Big(\frac{n\pi}{R_2-R_1}(r-R_1)\Big),\qquad R_1<r<R_2,$$

并在区间外 $u_n(r)=0$。

归一化条件（球谐已归一化使得 $\int |Y_{00}|^2\,\mathrm{d}\Omega=1$）可写为

$$\int_{R_1}^{R_2} |u_n(r)|^2\,\mathrm{d}r = 1.$$

令 $L=R_2-R_1$，做换元 $x=r-R_1$ 得

$$|A_n|^2\int_0^L \sin^2\!\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big)\mathrm{d}x = |A_n|^2\frac{L}{2}=1,$$

于是

$$A_n=\sqrt{\frac{2}{L}}=\sqrt{\frac{2}{R_2-R_1}}.$$

因此归一化的径向波函数为

$$\boxed{R_n(r)=\frac{u_n(r)}{r}=\sqrt{\frac{2}{R_2-R_1}}\,\frac{1}{r}\,\sin\!\Big(\frac{n\pi}{R_2-R_1}(r-R_1)\Big),\quad R_1<r<R_2\,.}$$

完整的三维本征波函数为

$$\boxed{\Psi_{n,\,l=0,\,m=0}(\boldsymbol{r})=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}\,R_n(r)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}\sqrt{\frac{2}{R_2-R_1}}\,\frac{\sin\!\big(\frac{n\pi}{R_2-R_1}(r-R_1)\big)}{r},\quad R_1<r<R_2.}$$

在 $r\le R_1$ 或 $r\ge R_2$ 时 $\Psi=0$。

以上即为 $l=0$ 的能级与归一化本征波函数。

**题目 4.** 三维各向同性谐振子处于本征态 $|Nlm\rangle$，求该状态下的 $\langle r^2\rangle$、$\langle p^2\rangle$ 和 $\langle r^{-2}\rangle$。提示：利用费曼-海尔曼定理和位力定理。

**题目 4 的解答.** 设三维各向同性谐振子哈密顿量为

$$\hat H=\frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2\mu}+\frac{1}{2}\mu\omega^2\hat r^2,$$

能量本征态用 $|Nlm\rangle$ 表示（标准约定 $N=n_x+n_y+n_z=2n_r+l$），对应本征值

$$E_N=\hbar\omega\Big(N+\frac{3}{2}\Big).$$

**(1)** $\langle r^2\rangle$　用费曼—海尔曼定理对参数 $\omega$ 求导：

$$\frac{\partial E_N}{\partial\omega}=\Big\langle Nlm\Big|\frac{\partial\hat H}{\partial\omega}\Big|Nlm\Big\rangle=\Big\langle Nlm\Big|\mu\omega\hat r^2\Big|Nlm\Big\rangle=\mu\omega\langle r^2\rangle.$$

由于 $\partial E_N/\partial\omega=\hbar\big(N+\frac{3}{2}\big)$，得

$$\boxed{\langle r^2\rangle=\frac{\hbar\,(N+\frac{3}{2})}{\mu\omega}}.$$

**(2)** $\langle p^2\rangle$　由谐振子的位力定理知道对二次势能有 $\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_N/2$，且动能 $\langle T\rangle = \langle \hat{p}^2\rangle/(2\mu)$。于是

$$\langle p^2\rangle = 2\mu\langle T\rangle = \mu E_N = \mu\hbar\omega\Big(N+\frac{3}{2}\Big).$$

因此

$$\boxed{\langle p^2\rangle = \mu\hbar\omega\,(N+\tfrac{3}{2})},$$

**(3)** $\langle r^{-2}\rangle$　令参数化哈密顿量

$$\hat{H}(\gamma) = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{r}^2 + \frac{\hbar^2\gamma}{2\mu}\frac{1}{\hat{r}^2},$$

其中 $\gamma$ 为连续参数；物理解出时取 $\gamma = 0$。对 $\gamma$ 应用费曼—海尔曼定理得

$$\frac{\partial E_N(\gamma)}{\partial\gamma} = \Big\langle Nlm;\gamma\Big|\frac{\partial\hat{H}(\gamma)}{\partial\gamma}\Big|Nlm;\gamma\Big\rangle = \Big\langle Nlm;\gamma\Big|\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\hat{r}^2}\Big|Nlm;\gamma\Big\rangle.$$

因此（在 $\gamma = 0$ 处）

$$\langle r^{-2}\rangle = \frac{2\mu}{\hbar^2}\,\frac{\partial E_N(\gamma)}{\partial\gamma}\bigg|_{\gamma=0}.$$

下面给出被参量化问题的能级对 $\gamma$ 的解析依赖（解径向方程可得，常见教材与文献可查）：

$$E_N(\gamma) = \hbar\omega\Big(2n_r + 1 + \sqrt{\Big(l+\tfrac{1}{2}\Big)^2+\gamma}\,\Big),$$

这在 $\gamma = 0$ 时退化为 $E_N = \hbar\omega(2n_r + l + \frac{3}{2}) = \hbar\omega(N+\frac{3}{2})$。于是

$$\frac{\partial E_N(\gamma)}{\partial\gamma}\bigg|_{\gamma=0} = \hbar\omega\cdot\frac{1}{2\big(l+\frac{1}{2}\big)}.$$

代入上式得

$$\langle r^{-2}\rangle = \frac{2\mu}{\hbar^2}\cdot\frac{\hbar\omega}{2\big(l+\frac{1}{2}\big)} = \frac{\mu\omega}{\hbar\big(l+\frac{1}{2}\big)}.$$

因此

$$\boxed{\langle r^{-2}\rangle = \frac{\mu\omega}{\hbar\,(l+\frac{1}{2})}}.$$

**题目 5.** 考虑三维各向同性的谐振子，

(1) 分别写出 $N=1$ 时，$(H_x, H_y, H_z)$ 表象和 $(H, l^2, l_z)$ 表象的三个基矢在球坐标系下的表达式。

(2) 验证变换矩阵的矩阵元 $\langle n_r=0,\, l=1,\, m=1|n_x=1,\, n_y=1,\, n_z=0\rangle = -i/\sqrt{2}$。

若粒子处于状态

$$|\alpha\rangle = \frac{1}{2}|100\rangle - \frac{i}{3}|010\rangle + c|001\rangle,$$

其中 $|n_x, n_y, n_z\rangle$ 是表象 $\{H_x, H_y, H_z\}$ 下的基矢。

(3) 分别求 $E,\, l^2,\, l_z$ 的期望值；

(4) 写出其时刻 $t$ 的量子态。

**题目 5 的解答.** 设三维各向同性谐振子的单粒子基态能级记号为 $|n_x, n_y, n_z\rangle$（各方向一维谐振子占据数），总体激发量子数 $N = n_x + n_y + n_z$。第一激发子空间 $N = 1$ 的三个直角坐标基矢为

$$|x\rangle \equiv |100\rangle, \qquad |y\rangle \equiv |010\rangle, \qquad |z\rangle \equiv |001\rangle,$$

其空间波函数分别与 $x, y, z$ 成正比：

$$\psi_{100}(\boldsymbol{r}) \propto x\, e^{-\alpha^2 r^2/2}, \quad \psi_{010}(\boldsymbol{r}) \propto y\, e^{-\alpha^2 r^2/2}, \quad \psi_{001}(\boldsymbol{r}) \propto z\, e^{-\alpha^2 r^2/2},$$

其中 $\alpha = \sqrt{\mu\omega/\hbar}$，$r, \theta, \phi$ 为球坐标。

(1) 在球坐标（即 $(H, l^2, l_z)$ 表象，对应 $n_r, l, m$）下，$N = 1$ 对应唯一的径向量子数 $n_r = 0$ 且 $l = 1$（三重简并，$m = 1, 0, -1$）。利用

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta,$$

以及球谐函数的线性组合，可写出两组基矢的角部分关系（忽略相同的径向因子 $re^{-\alpha^2 r^2/2}$）：

直角坐标基（空间波函数形式）：

$$\psi_x \propto r\sin\theta\cos\phi, \qquad \psi_y \propto r\sin\theta\sin\phi, \qquad \psi_z \propto r\cos\theta.$$

而球谐基角部分为 $Y_{1m}(\theta, \phi)$，满足

$$rY_{1,0} \propto r\cos\theta \propto z,$$

并且

$$rY_{1,\pm1} \propto \mp(x \pm iy).$$

因此在态矢表示上可选取以下规范性的对应关系：

$$\boxed{\begin{aligned} &|n_r = 0, l = 1, m = 0\rangle = |z\rangle = |001\rangle, \\ &|n_r = 0, l = 1, m = 1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x\rangle + i|y\rangle\big) = -\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|100\rangle + i|010\rangle\big), \\ &|n_r = 0, l = 1, m = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x\rangle - i|y\rangle\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|100\rangle - i|010\rangle\big). \end{aligned}}$$

(2) 题中需验证矩阵元

$$\langle n_r = 0, l = 1, m = 1 | n_x = 1, n_y = 1, n_z = 0\rangle = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}.$$

验证是

$$\langle n_r = 0, l = 1, m = 1 | n_x = 0, n_y = 1, n_z = 0\rangle = \langle 1, 1|y\rangle.$$

根据 (1) 中的关系

$$|1, 1\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle + i|y\rangle),$$

可得

$$\langle 1, 1|y\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}},$$

即

$$\boxed{\langle n_r=0,l=1,m=1|n_x=0,n_y=1,n_z=0\rangle=-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}.}$$

(3) 令

$$|\alpha\rangle=\frac{1}{2}|100\rangle-\frac{\mathrm{i}}{3}|010\rangle+c|001\rangle,$$

其中 $c$ 为复数常数。先计算能量的期望值。三维各向同性谐振子的能级与 $N=n_x+n_y+n_z$ 的关系为

$$E(N)=\hbar\omega\Big(N+\frac{3}{2}\Big).$$

对 $|100\rangle,|010\rangle,|001\rangle$，均有 $N=1$，故它们的能量相同为 $E_1=\hbar\omega\big(1+\frac{3}{2}\big)=\frac{5}{2}\hbar\omega$。因此能量期望值为

$$\boxed{\langle E\rangle=\frac{5}{2}\hbar\omega\,.}$$

接着计算角动量平方与 $l_z$ 的期望值。由 (1) 可见，三个直角坐标基矢都只含 $l=1$ 成分（$N=1$ 时唯一可能的 $l$ 值为 1），因此 $|\alpha\rangle$ 是 $l=1$ 子空间的线性组合，故

$$\langle l^2\rangle=\hbar^2 l(l+1)=\hbar^2\cdot1\cdot2=2\hbar^2.$$

对于 $\langle l_z\rangle$，把 $|\alpha\rangle$ 在 $m$ 基上展开。利用 (1) 的变换关系，得到 $m$ 分量振幅：

$$\begin{aligned}
a_{+1}&=\langle1,1|\alpha\rangle=-\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\cdot\big(-\frac{\mathrm{i}}{3}\big)\Big)=-\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\Big)=-\frac{5}{6\sqrt{2}},\\
a_{-1}&=\langle1,-1|\alpha\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\cdot\big(-\frac{\mathrm{i}}{3}\big)\Big)=\frac{5}{6\sqrt{2}},\\
a_0&=\langle1,0|\alpha\rangle=\langle z|\alpha\rangle=c.
\end{aligned}$$

因此

$$\langle l_z\rangle=\hbar\big(|a_{+1}|^2\cdot(+1)+|a_0|^2\cdot0+|a_{-1}|^2\cdot(-1)\big)=\hbar\big(|a_{+1}|^2-|a_{-1}|^2\big)=0,$$

因 $|a_{+1}|=|a_{-1}|$。综上：

$$\boxed{\langle l^2\rangle=2\hbar^2,\qquad\langle l_z\rangle=0\,.}$$

(4) 写出时刻 $t$ 的量子态。各基矢 $|100\rangle,|010\rangle,|001\rangle$ 对应相同能量 $E_1=\frac{5}{2}\hbar\omega$，因此在薛定谔绘景下整态仅得一个全局相位：

$$|\alpha(t)\rangle=e^{-\mathrm{i}E_1t/\hbar}|\alpha(0)\rangle=e^{-\mathrm{i}\frac{5}{2}\omega t}\Big(\tfrac{1}{2}|100\rangle-\tfrac{\mathrm{i}}{3}|010\rangle+c|001\rangle\Big).$$

若需写出坐标表示，只需在每一基矢前乘以相同因子 $e^{-i\frac{5}{2}\omega t}$。